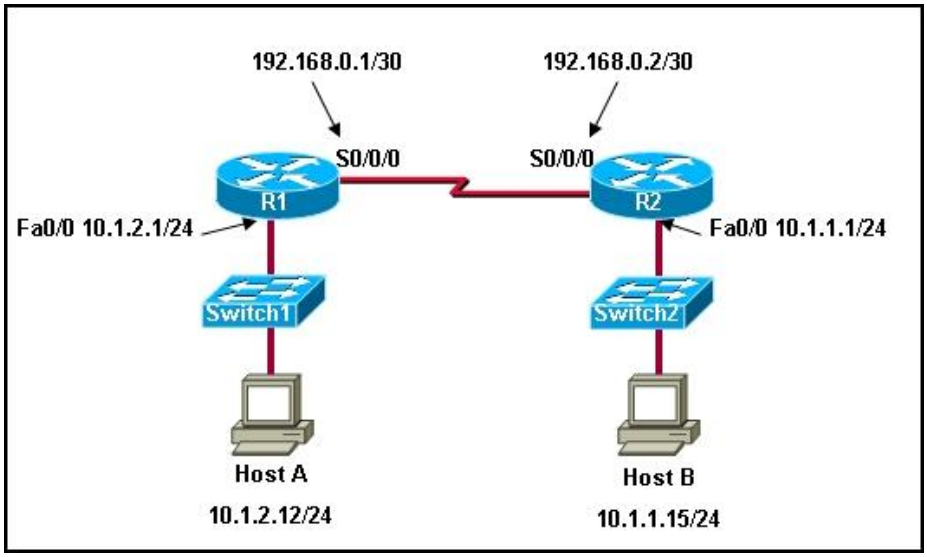
Evaluation TSSR – 25-10-16

Partie 1 - IP & Routage (15 points)

Exercice 1.1 : (2 pts)
Quelles sont les classes des adresses ip suivantes ? Avec le masque de sous-réseaux par défaut, précisez son adresse réseau et le nombre d'adresses machine pouvant être utilisées par chacune ?

– 188.165.212.203 (www.greta-92.fr) ;
– 179.60.192.3 (www.facebook.com) ;
– 91.198.174.192 (www.wikipedia.com) ;
– 226.192.60.40

Exercice 1.2 : (4 pts)



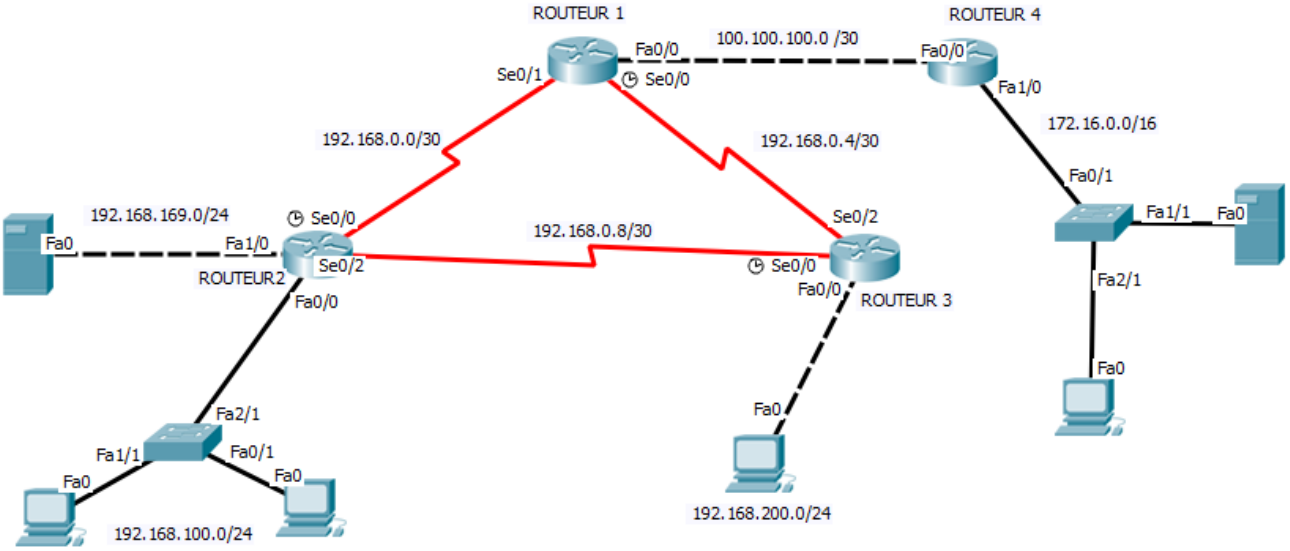
Examinez la présentation. Un ingénieur réseau de la société doit établir la connectivité entre les deux réseaux Ethernet afin que les hôtes du sous-réseau 10.1.1.0/24 puissent contacter les hôtes du sous-réseau 10.1.2.0/24. Seul le routage **statique** peut être utilisé pour ces routeurs de la société. Quel jeu de commandes établit la connectivité entre les deux réseaux Ethernet ? **Justifiez votre réponse**

Routage Statique

Syntaxe : **ip route <destination> <mask> <Forwarding router's address>**

exemple : ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.20.0.1

Exercice 1.3 : (5 pts)



Vous êtes en charge de l'infrastructure ci-dessus. Afin de facilité la gestion du routage, on doit d'implémenter le routage RIP sur les 4 routeurs.

Votre DSI vous demande de rédiger une documentation technique en précisant la procédure et les commandes exacte à rajouter sur le routeur « **ROUTEUR2** » afin que le routage via RIP soit opérationnel

Syntaxe Activation et configuration RIP

```
(config)#router rip
(config-router)#version {1 | 2 }
(config-router)#network w.x.y.z
```

Où w.x.y.z est l'un des réseaux

Exercice 1.4 : (4 pts)

Quelle est la différence entre le routage statique et le routage dynamique ? Donnez un avantage et un inconvénient pour chacun.

Partie 2 - Les commutateurs + VLANs (7 points)

Exercice 2.1 : (2 pts)
Quel est le rôle principal d'un commutateur dans un réseau informatique et en quoi diffère-t-il d'un concentrateur (hub) ?

Exercice 2.1 : (2 pts)
Expliquez le rôle d'un VLAN dans un réseau Cisco et les avantages qu'il apporte à l'organisation du trafic. ?

Exercice 2.1 : (3 pts)
Quelle est la différence entre un port en mode access et un port en mode trunk dans la configuration des VLAN Cisco ?

Partie 3 - Configuration Cisco & ACL (10 points)

Exercice 3.1 : (2 pts)

Un détail cloche dans le descriptif de configuration suivant, lequel ?

```
router>enable
router#configure terminal
router(config)#interface FastEthernet 0/0
router(config-if)#ip address 10.16.0.1 255.255.0.0
router(config-if)#exit
router(config)#exit
router# write
```

Exercice 3.2 : (2 pts)

```
R1(config)# enable password Cisco123
R1(config)# enable secret Cisco789
R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password Cisco001
R1(config-line)# exit
```

Examinez la présentation. Un administrateur réseau accède au routeur R1 depuis le port de console pour configurer une interface récemment connectée. Quels mots de passe l'administrateur réseau doit-il entrer pour établir la connexion et effectuer les modifications de configuration nécessaires ?

Exercice 3.3 : (2 pts)

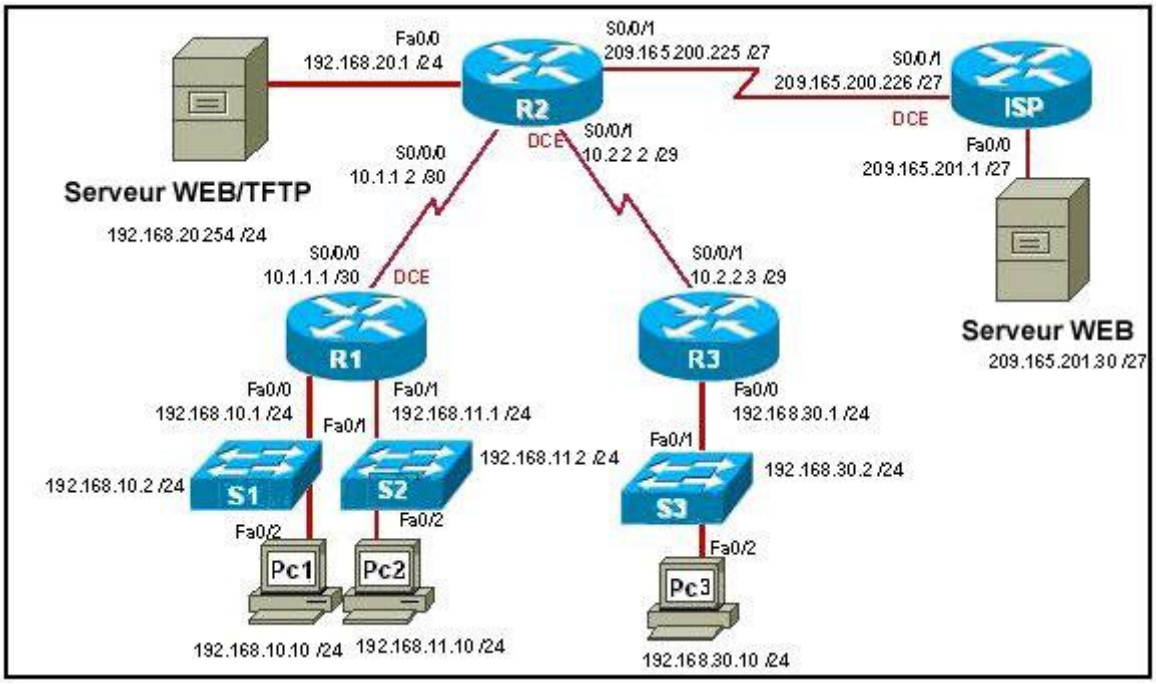
Rappelez les deux principes qui régissent le positionnement d'une ACL standard ainsi que celui d'une ACL étendue.

Exercice 3.4 : (2 pts)

```
R2# show ip access-list
        Standard IP access list WEBSERVER
        10 permit 192.168.10.11 0.0.255.255
        20 permit host 192.168.10.13
```

Comment cette liste d'accès traite-t-elle un paquet dont l'adresse source est 10.1.1.1 et la destination 192.168.10.13 ? **Justifiez votre réponse**

Exercice 3.5 : (2 pts)



Consultez la figure. Lors de la création d'une liste de contrôle d'accès étendue afin de refuser le trafic en provenance du réseau 192.168.30.0 et à destination du serveur Web 209.165.201.30, où convient-il d'appliquer la liste de contrôle d'accès ?

Partie 4 – Sous Réseaux (8 points)

Exercice 4.1 : (4 pts)

Si une machine a pour configuration IP **184.252.83.109 /29**, quelles adresses peuvent être assignées aux hôtes de son sous-réseau ? – Justifiez votre réponse

184.252.83.100	184.252.83.103	184.252.83.104
184.252.83.107	184.252.83.108	184.252.83.110
184.252.83.111	184.252.83.112	184.252.83.114

Exercice 4.2 : (4 pts)

Supposez qu'au lieu d'utiliser 16 bits pour la partie réseau d'une adresse IP de classe B on utilise 22 bits .

– Combien de sous-réseaux est-il alors possible de définir ? **Justifiez votre réponse**

– Donnez le masque de sous-réseaux correspondant. - **Justifiez votre réponse**